

$$1) \sum_{k=0}^n \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^k}_{a_k} = \underbrace{2 - \frac{1}{2^n}}_{S_n}$$

$$\text{I: } n=0 \quad a_0 = S_0$$

Prüfung des
Startelements

$$\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2 - \frac{1}{2^0}$$

$$1 = 2 - 1 \quad \checkmark$$

II Prämisse: Es gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0$ die Aussage

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2 - \frac{1}{2^n}$$

$$\text{III } n \rightarrow n+1 \quad \sum_{k=0}^{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \underbrace{\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k}_{S_n} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}_{a_{n+1}}$$

zu zeigen

$$2 - \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$2 - \frac{1}{2^n} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 2 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$2 - \frac{2}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{1}{2^{n+1}} = S_{n+1}$$

$$1) 7^{2^n} - 2^n \text{ durch } 47 \quad | \quad 2) (a^n - 1) \text{ durch } (a - 1)$$

$$8) 3^{2^n} + 7 = 8 \cdot k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{durch } 8 \text{ teilbar}$$

$$I: n = 0 : 3^0 + 7 - 8 = 8 \cdot k \rightarrow k = 1 \in \mathbb{Z} \quad \checkmark$$

$$II \text{ Prämisse: für alle } n \in \mathbb{N}_0 \text{ gilt } \boxed{3^{2^n} + 7 = 8 \cdot k} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$III \quad n \rightarrow n+1 \quad 3^{2 \cdot (n+1)} + 7 = 3^{2n+2} + 7 = 9 \cdot 3^{2n} + 7$$

$$\underbrace{3^{2n} + 7}_{8 \cdot k} + 8 \cdot 3^{2n} \quad \left. \vphantom{\underbrace{3^{2n} + 7}_{8 \cdot k}} \right\} 8 \cdot \left(\underbrace{k}_{\mathbb{Z}} + \underbrace{3^{2n}}_{\mathbb{N}} \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\mathbb{Z}}$

$$3) 3^{n+1} + 2^{3n+1} \text{ durch } 5$$

$n \in \mathbb{N}_0$

$$8 \cdot k$$